

(5) [10 Punkte]

Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. überprüfen Sie die nachstehenden Aussagen (bitte ankreuzen; es können keine, eine oder auch mehrere Antworten zutreffend sein; für jede vollständig richtige Antwort gibt es einen Punkt; es werden für falsche Antworten KEINE Punkte abgezogen). Sie können notwendige Überlegungen zur Beantwortung der Fragen z.B. auf der Rückseite des Blattes durchführen, es zählen aber ausschließlich die hier gekreuzten Antworten!

Wie lautet die kartesische Darstellung der komplexen Zahl $z = \frac{2}{1-i}$?

- ☐ $1 - i$ ☐ $-1 + i$ ☐ $1 + i$ ☐ $-1 - i$

Welche der folgenden aussagenlogischen Formeln sind erfüllbar?

- ☐ $a \wedge \neg a$ ☒ $a \vee \neg a$ ☐ $a \Rightarrow \neg a$ ☐ $a \wedge (a \Rightarrow \neg a)$

Welche der folgenden Beziehungen für Mengen gelten?

- ☐ $A \setminus B \subseteq A \Delta B$ ☐ $A \cap B \subseteq A \Delta B$ ☐ $A \cup B \subseteq A \Delta B$

Wir betrachten die Äquivalenzrelation R auf $\mathbb{Z}_4$ definiert via $xRy :\Leftrightarrow x(x-1) = y(y-1)$. Welche der nachfolgend angegebenen Zerlegungen von $\mathbb{Z}_4 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$ beschreibt die der Klasseneinteilung von R entsprechende Partition?

- ☐

$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
•	•	•	•

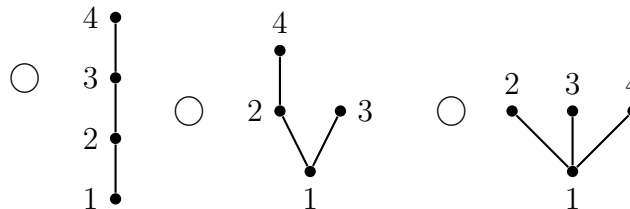
☐

$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$
•	•	•	•

☐

$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
•	•	•	•

Wie lautet das Hasse-Diagramm der Halbordnung $(\{1, 2, 3, 4\}, |)$, mit $|$ die Teilbarkeitsrelation auf den ganzen Zahlen?



Wie viele Untergruppen besitzt $(\mathbb{Z}_{17}, +)$?

(Anmerkung: Man beachte, dass 17 eine Primzahl ist.)

- ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 17

Welche der nachfolgenden Ringe sind nullteilerfrei?

- ☐ $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ ☐ $(\mathbb{Z}_2, +, \cdot)$ ☐ $(\mathbb{Z}_4, +, \cdot)$ ☐ $(\mathbb{Z}[x], +, \cdot)$

Welche der folgenden algebraischen Strukturen mit 6 Elementen existieren?

- ☐ kommutative Gruppe ☐ nicht-kommutative Gruppe ☐ Boolesche Algebra

Welche der nachfolgend in Zykeldarstellung angegebenen Permutationen $\pi \in S_4$ erfüllen $\pi^2 = \text{id}$, mit id die identische Abbildung?

- ☐ $(12)(34)$ ☐ $(123)(4)$ ☐ $(1)(23)(4)$

Welche der nachfolgend in Zykeldarstellung angegebenen Permutationen $\pi \in S_4$ sind gerade, erfüllen also $\text{sgn}(\pi) = 1$?

- ☐ $(12)(34)$ ☐ $(123)(4)$ ☐ $(1)(23)(4)$